



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第九章 方差分析及回归分析

李安南

2025年12月9日



9.1 单因素试验的方差分析

➤ 单因素试验

例 假设某药物研究者为了检验a,b两种化学物质的抗癌效果，要做动物试验。通常的作法如下所述：他将一些患有某种癌的白鼠随机地分成三组。其中两组分别注射a,b两种化学物质，而第三组则不作处理，作为对照。记第一组：注射a物质，第二组：注射b物质，第三组：不做处理。经过一段时间观察后，他得到寿命数据



9.1 单因素试验的方差分析

设第 j 组有 n_j 只老鼠寿命分别为

$$X_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, n_j \quad j = 1, 2, 3$$

这是一个典型的最简单分组试验方案。分组的依据为药物：a、b、无。

通常，分组的依据称为“**因素**”，因素的不同状态称为因素的“**水平**”。此例因素（药物）有三个水平：a、b、无。

只有一个因子，按因子的不同水平来分组的试验称为“**单因素试验**”。对试验对象所观测记录的变量称为“响应变量”（例中的寿命）



9.1 单因素试验的方差分析

一般地，对一个单因素试验，假设因素有 $s(s>2)$ 个水平， n 个对象参与了试验。假定对应于因素第 j 个水平的组中有 n_j 个试验对象，响应变量数据为 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{n_j j}$, $j = 1, 2, \dots, s$ 。

通常假定

$$\left. \begin{aligned} X_{ij} &= \mu_j + \varepsilon_{ij} \\ \varepsilon_{ij} &\sim N(0, \sigma^2), \text{ 各 } \varepsilon_{ij} \text{ 独立} \\ i &= 1, 2, \dots, n_j, \quad j = 1, 2, \dots, s \end{aligned} \right\}$$



9.1 单因素试验的方差分析

$$A_1 : N(\mu_1, \sigma^2) \quad A_2 : N(\mu_2, \sigma^2) \quad \cdots \quad A_s : N(\mu_s, \sigma^2)$$

$$\begin{array}{cccc} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1s} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2s} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ X_{n_1 1} & X_{n_2 2} & \cdots & X_{n_s s} \end{array}$$

检验假设

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_s$$

$$H_1 : \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s \text{ 不全相等。}$$



9.1 单因素试验的方差分析

记 $\mu = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s n_j \mu_j$ ——总平均, 其中 $\sum_{j=1}^s n_j = n$

$\delta_j = \mu_j - \mu$ ——水平 A_j 的效应, $j = 1, 2, \dots, s$

此时有 $n_1 \delta_1 + n_2 \delta_2 + \dots + n_s \delta_s = 0$

模型为: $X_{ij} = \mu + \delta_j + \varepsilon_{ij}$
 $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$, 各 ε_{ij} 独立
 $i = 1, 2, \dots, n_j, j = 1, 2, \dots, s$
 $n_1 \delta_1 + n_2 \delta_2 + \dots + n_s \delta_s = 0$

$$\sum_{j=1}^s n_j \delta_j = 0$$

假设等价于 $H_0: \delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_s = 0$

$H_1: \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s$ 不全是零。



9.1 单因素试验的方差分析

➤平方和分解

定义 总偏差平方和 $S_T = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s n_j \bar{X}_{\cdot j}$$

效应平方和 $S_A = \sum_{j=1}^s n_j (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2 = \sum_{j=1}^s n_j \bar{X}_{\cdot j}^2 - n \bar{X}^2$

$$\bar{X}_{\cdot j} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, s$$

误差平方和 $S_E = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2$



9.1 单因素试验的方差分析

性质1 $S_T = S_A + S_E$

证明

$$\begin{aligned} S_T &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2 = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j} + \bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2 \\ &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2 + \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2 + 2 \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}) \\ &= S_A + S_E \\ &\quad \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}) = \sum_{j=1}^s (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}) \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j}) = 0 \end{aligned}$$

从而，检验拒绝域的形式为：

$$\frac{S_A}{S_E} \geq c.$$

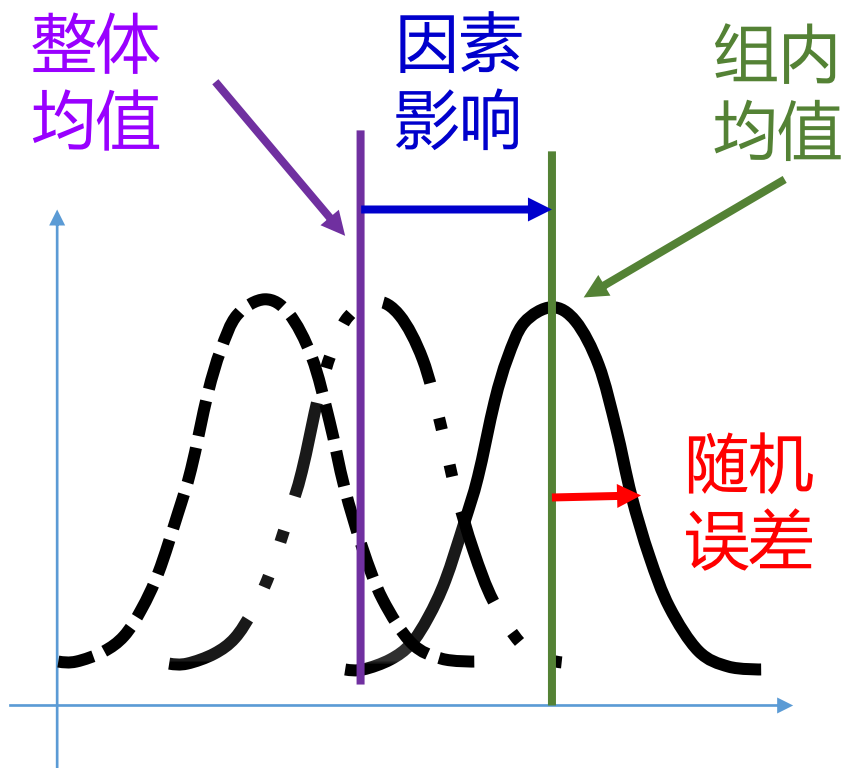
$$\bar{X}_{\cdot j} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, s$$



9.1 单因素试验的方差分析

➤ 从每个样本角度理解平方和分解

$$X_{ij} = \underbrace{\bar{X}}_{\text{整体均值}} + \underbrace{(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})}_{\text{因素影响}} + \underbrace{(X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})}_{\text{随机误差}}$$





9.1 单因素试验的方差分析

性质2 $E(S_T) = \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 + (\mathbf{n} - 1)\sigma^2$

$$E(S_A) = \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 + (\mathbf{s} - 1)\sigma^2$$

$$E(S_E) = (\mathbf{n} - \mathbf{s})\sigma^2$$

证明 $E(S_T) = E\left(\sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X})^2\right) = E\left(\sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - n\bar{X}^2\right)$

$$= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} E(X_{ij}^2) - nE(\bar{X}^2) = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} [\sigma^2 + (\mu + \delta_j)^2] - n\left[\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right]$$



9.1 单因素试验的方差分析

$$= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} E(X_{ij}^2) - nE(\bar{X}^2) = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} [\sigma^2 + (\mu + \delta_j)^2] - n\left[\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right]$$

$$\sum_{j=1}^s n_j \delta_j = 0 \quad E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} E(X_{ij}) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s n_j (\mu + \delta_j) = \mu$$

$$= n\sigma^2 + n\mu^2 + 2\mu \sum_{j=1}^s n_j \delta_j + \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 - \sigma^2 - n\mu^2 = \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 + (n-1)\sigma^2$$

$$E(S_E) = \sum_{j=1}^s E \left\{ \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\bullet j})^2 \right\} = \sum_{j=1}^s (n_j - 1)\sigma^2 = (n-s)\sigma^2$$

$$E(S_A) = E(S_T - S_E) = \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 + (s-1)\sigma^2$$



9.1 单因素试验的方差分析

性质3 (1) S_A 与 S_E 相互独立

(2) $\frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - s);$

(3) 当 H_0 为真时 $\frac{S_A}{\sigma^2} \sim \chi^2(s - 1)$

→ $F = \frac{\frac{S_A}{(s - 1)}}{\frac{S_E}{(n - s)}} \sim F(s - 1, n - s).$



9.1 单因素试验的方差分析

证明 (只证明2)

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n_j - 1), j = 1, \dots, s.$$

由于各 X_{ij} 相互独立, 所以

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2, j = 1, \dots, s \quad \text{相互独立}$$

$$\text{由 } \chi^2 \text{ 分布可加性, } \frac{S_E}{\sigma^2} \sim \chi^2 \left(\sum_{j=1}^s (n_j - 1) \right)$$

$$\text{即 } \chi^2(n - s)$$



9.1 单因素试验的方差分析

由性质2可知, $E\left(\frac{S_A}{(s-1)}\right) = \frac{1}{(s-1)} \sum_{j=1}^s n_j \delta_j^2 + \sigma^2, E\left(\frac{S_E}{(n-s)}\right) = \sigma^2$

当 H_0 成立时, $E\left(\frac{S_A}{(s-1)}\right) = \sigma^2$

当 H_1 成立时, $E\left(\frac{S_A}{(s-1)}\right) > \sigma^2$

由此, $H_0: \delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_s = 0, H_1: \delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_s$ 不全为零。

在给定水平 α 时, 检验拒绝域为 $F = \frac{\frac{S_A}{(s-1)}}{\frac{S_E}{(n-s)}} \geq F_\alpha(s-1, n-s)$



9.1 单因素试验的方差分析

单因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	s-1	$\bar{S}_A = S_A / s - 1$	$\frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	n-s	$\bar{S}_E = S_E / n - s$	
总和	S_T	n-1		



9.1 单因素试验的方差分析

计算 S_T, S_A, S_E 的简便公式

$$\text{记 } T_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, s, \quad T_{\cdot\cdot} = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}$$

$$S_T = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - n \bar{X}^2 = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}$$

$$S_A = \sum_{j=1}^s n_j \bar{X}_{\cdot j}^2 - n \bar{X}^2 = \sum_{j=1}^s \frac{T_{\cdot j}^2}{n_j} - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}$$

$$S_E = S_T - S_A$$



9.1 单因素试验的方差分析

例1 设有5种治疗荨麻疹的药，要比较它们的疗效。假设将30个病人分成5组，每组6人，令同组病人使用一种药，并记录病人从使用药物开始到痊愈所需时间，得到下面的记录：($\alpha=0.05$)

药物x	治愈所需天数y
1	5, 8, 7, 7, 10, 8
2	4, 6, 6, 3, 5, 6
3	6, 4, 4, 5, 4, 3
4	7, 4, 6, 6, 3, 5
5	9, 3, 5, 7, 7, 6



9.1 单因素试验的方差分析

这里药物是因子，共有5个水平，这是一个单因素方差分析问题，要检验的假设是“所有药物的效果都没有差别”。

解 检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$
 $H_1: \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_5$ 不全相等

$$s = 5, n_1 = n_2 = n_3 = n_4 = n_5 = 6, n = 30, \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 = 1047,$$

$$T_{\cdot 1} = 45, T_{\cdot 2} = 30, T_{\cdot 3} = 26, T_{\cdot 4} = 31, T_{\cdot 5} = 37, T_{..} = 169$$



9.1 单因素试验的方差分析

方差 分析 表	方差来源	平方和	自由度	均方	F比
	因素A	36.4667	4	9.1167	3.90
	误差	58.5000	25	2.3334	
	总和	94.9667	29		

$$3.90 > F_{0.05}(4,25) = 2.76$$

拒绝 H_0 ，认为疗效有显著差异。



9.1 单因素试验的方差分析

➤ 未知参数的估计

(1) σ^2 的估计 $\hat{\sigma}^2 = \frac{S_E}{n - s}$

(2) μ 的估计 $\hat{\mu} = \bar{X}$

(3) μ_j 的估计 $\hat{\mu}_j = \bar{X}_{\cdot j}$

(4) δ_j 的估计 $\hat{\delta}_j = \bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}$

容易证明，以上估计均为相应参数的无偏估计。



9.1 单因素试验的方差分析

当拒绝 H_0 时, 进一步比较 $N(\mu_j, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_k, \sigma^2)$ 的差异, 可以作 $\mu_j - \mu_k = \delta_j - \delta_k (j \neq k)$ 的区间估计。

$$\text{因为 } E(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k}) = \mu_j - \mu_k, D(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k}) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k} \right)$$

且 $\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k}$ 与 $\hat{\sigma}^2 = S_E / (n - s)$ 相互独立。

$$\text{故 } \frac{(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k}) - (\mu_j - \mu_k)}{\sqrt{\bar{S}_E (1/n_j + 1/n_k)}} = \frac{(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k}) - (\mu_j - \mu_k)}{\sigma \sqrt{(1/n_j + 1/n_k)}} \bigg/ \sqrt{\frac{S_E}{\sigma^2} / (n - s)} \sim t(n - s)$$

$$\left(\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot k} \pm t_{\alpha/2}(n - s) \sqrt{\bar{S}_E (1/n_j + 1/n_k)} \right)$$

得 $(\mu_j - \mu_k)$ 的水平
为 $1 - \alpha$ 的置信区间



9.1 单因素试验的方差分析

例2 求例1中未知参数 $\sigma^2, \mu_j, \delta_j (j = 1, 2, 3, 4, 5)$ 的点估计, 并求 $\mu_1 - \mu_3, \mu_1 - \mu_2, \mu_5 - \mu_3$ 的置信度为0.95的置信区间。

解 σ^2 的估计 $\hat{\sigma}^2 = \frac{S_E}{n-s} = 2.3334$

μ_j 的估计 $\hat{\mu} = \bar{X} = 5.6333$

μ_j 的估计分布为: 7.5, 5, 4.3333, 5.1667, 6.1667

δ_j 的估计分布为: 1.8667, -0.6333, -1.3, -0.4666, 0.5334



9.1 单因素试验的方差分析

查表得: $t_{0.025}(25) = 2.0595$, $\sqrt{\bar{S}_E(\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_k})} = 0.8819$

$\mu_1 - \mu_3$, $\mu_1 - \mu_2$, $\mu_3 - \mu_5$ 的置信度为0.95的置信区间分别为:

(1.3504, 4.983)

(0.6837, 4.3163)

(-3.6497, -0.0171)

说明 μ_1 与 μ_3 , μ_1 与 μ_2 , μ_3 与 μ_5 的差异都显著。



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

